

Tapşırıq 2. Birlər

N ölçülü $a_0, \dots, a_{N-1}$ bit massivi gizlədilib. Bir sorğuda ardıcılıqdakı pozisiyaların alt çoxluğunu (subset) seçib, həmin yerdə duran bitləri tərsinə çevirə bilərsiniz. 0 bitini tərsinə çevirəndə 1, 1 bitini tərsinə çevirəndə 0 alınır. Hər bir sorğudan sonra sizə yeni massivdəki 1'lərdən ibarət ən uzun alt massivin (subarray) uzunluğu qaytarılır. **Sorğular itmir, yəni sorğu zamanı hansısa bit tərsinə çevrilərsə, həmin bit yeni sorğu üçün çevrilmiş formada qalacaq.**

Bütün sorğulardan sonra alınan massivdəki 1'lərdən ibarət ən uzun alt ardıcılığın yerini tapın (əgər bir neçə belə yer varsa, o zaman hər hansı birini tapa bilərsiniz). Bunu mümkün sayda ən az sorğuda yerinə yetirəcək proqram yazın.

İmplementasiya detalları

Hər test üçün T sayda alt test var

Siz, proqramınızda aşağıda göstərilmiş prototipə uyğun funksiya implement etməlisiniz:

```
std::pair<int, int> find_longest_subarray_of_ones(int n);
```

Bu funksiya hər test üçün T sayda çağırılacaq və N ədədini (gizlənmiş massivin uzunluğu) parametr olaraq qəbul edəcək. Funksiya, $\text{pair}\{l, r\}$ qaytarmalıdır. Burada l ədədi, alt massivin sol tərəfdə başlanğıcının indeksi, r ədədi isə alt massivin sağ tərəfdə sonluğunun indeksidir.

Sorğu etmək üçün `flip_bits` funksiyasından istifadə etməlisiniz:

```
int flip_bits(const std::vector<bool> &flips);
```

N bitdən $\text{flips}_0, \dots, \text{flips}_{n-1}$ ibarət vector götürür. Burada əgər $\text{flips}_i = 1$ olarsa, bu, a_i tərsinə çevirməlidir deməkdir. Lazımi bitləri çevirdikdən sonra funksiya, 1'lərdən ibarət ən uzun alt massivin uzunluğunu qaytarır.

Siz, içində `find_longest_subarray_of_ones` funksiyası olan `ones.cpp` faylını göndərməlisiniz. Bu faylın içində, sizin proqramınızın işləməsi üçün lazım ola biləcək əlavə funksiya və kod hissələri ola bilər, lakin `main` funksiyası ola bilməz. Həmçinin, standart girişdən heç nə oxumayın və standart çıxışa heç nə yazmayın. Sizin proqramınız `ones.h` kitabxanasını istifadə etməlidir:

```
#include "ones.h"
```

Lokal test

Sizə `Lgrader.cpp` faylı verilib. Proqramınızı test etmək üçün bu faylı öz proqramınızla bir yerdə kompilyat edə bilərsiniz. Bu kod alt testlərin sayı olan T ədədini oxuyacaq, daha sonra hər birinin izahını oxuyacaq. Hər alt test üçün əvvəlcə N ədədi veriləcək. Daha sonra növbəti sətirdə $a_0 \dots a_{N-1}$ veriləcək. Əgər düzgün işləyirsə proqramınız çıxışa 1 ədədini və istifadə etdiyiniz maksimum sorğu sayını verəcək. Əks halda çıxışa 0 verəcək.

Məhdudiyyətlər

$$T = 5$$

$$1 \leq N \leq 10^4$$

$$0 \leq a_i \leq 1$$

Qiymətləndirmə

Əgər sizin proqramınız hansısa testdə səhv cavab taparsa, o zaman sizin balınız 0 olacaq. Əks halda, alt testlər arasında ən çox istifadə olunan sorğu sayını Q ilə işarə etsək, sizin alacağınız bal aşağıdakı kimi hesablanacaq:

$$\left(\frac{85}{\max(85, Q)} \right)^{0.294} \times 100$$

Nümunə kommunikasiya

Başlanğıc massiv belə olsun 1, 0, 1. Mümkün kommunikasiyalardan biri belədir:

İştirakçının funksiyası	Jürinin proqramı
	find_longest_subarray_of_ones(3) çağırır
flip_bits({0, 0, 0}) çağırır	1 qaytarır
flip_bits({0, 1, 0}) çağırır	3 qaytarır
{0, 2} dəyərini qaytarır	